



## CHAPITRE 7

# Forces et principe d'inertie

*Ce chapitre demande de distinguer une grandeur qui a une direction d'une grandeur qui n'en a pas, de calculer un poids et d'utiliser un peu de trigonométrie. Vérifie que ces outils sont en place. Donnée :  $g = 9,81 \text{ N/kg}$ .*

### 1 Vérifier ses acquis

**Q1.** Parmi ces grandeurs, laquelle possède une **direction** et un **sens** ?

- ☐ a. la masse
- ☐ b. la durée
- ☐ c. la température
- ☐ d. la force

**Q2.** L'unité de la masse dans le système international est :

- ☐ a. le newton
- ☐ b. le gramme
- ☐ c. le kilogramme
- ☐ d. le litre

**Q3.** L'unité d'une force est :

- ☐ a. le kilogramme
- ☐ b. le newton
- ☐ c. le joule
- ☐ d. le watt

**Q4.** Le poids d'un corps de 10 kg vaut environ :

- ☐ a. 10 N
- ☐ b. 98 N
- ☐ c. 981 N
- ☐ d. 1,0 N

**Q5.** Convertir 800 g en kilogrammes :



- ☐ a. 8,0 kg
- ☐ b. 0,800 kg
- ☐ c. 80 kg
- ☐ d. 0,080 kg

**Q6.** Dans un triangle rectangle, le côté opposé à un angle  $\alpha$  s'obtient en multipliant l'hypoténuse par :

- ☐ a.  $\cos \alpha$
- ☐ b.  $\sin \alpha$
- ☐ c.  $\tan \alpha$
- ☐ d.  $\alpha$

**Q7.** Deux flèches de même longueur, portées par la même droite mais de sens opposés, ont une somme :

- ☐ a. de longueur double
- ☐ b. nulle
- ☐ c. de même longueur qu'une seule
- ☐ d. impossible à déterminer

### Corrigé

**Q1 d** — la force est une grandeur **vectorielle**, d'où sa représentation par une flèche • **Q2 c** • **Q3 b** — ne pas confondre avec l'unité de la masse • **Q4 b** —  $10 \times 9,81 \approx 98 \text{ N}$  • **Q5 b** — conversion à faire *avant* tout calcul de poids • **Q6 b** — servira pour la caisse sur un plan incliné • **Q7 b** — c'est exactement ce que signifiera « les forces se compensent ».